

বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়
কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
ভর্তি পরীক্ষা, ফল-২০২৩

পূর্ণমান : ৪০

সময় : ৪০ মিনিট

পরীক্ষার্থীর নাম:

পরিদর্শকের স্বাক্ষর :

পরীক্ষার্থীর রোল:

তারিখ :

*সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

*সকল প্রশ্নের মান সমান।

*সর্বমোট ৪০ টি প্রশ্ন বিদ্যমান।

*ভুল উত্তরের জন্য কোন নম্বর কাটা যাবে না।

পদার্থ বিজ্ঞান-১৫

১। দুটি দিক রাশির লব্ধির সর্বোচ্চ মান ১২ একক এবং সর্বনিম্ন মান ২ একক। রাশিদ্বয়ের মান নির্ণয় কর।

- (ক) ৬ একক এবং ৮ একক (খ) ৭ একক এবং ৫ একক
(গ) ৯ একক এবং ১০ একক (ঘ) ১২ একক এবং ১১ একক

২। একটি বস্তু স্থির অবস্থা হতে 4 m/s^2 সম-ত্বরণে যাত্রা শুরু করলো। ৬s পর বস্তুর গড় বেগ কত হবে?

- (ক) 12 m/s (খ) 24 m/s
(গ) 8 m/s (ঘ) 10 m/s

৩। একটি নৌকা অনুভূমিকের সাথে θ কোণ উৎপন্ন করে F বল দ্বারা গুণ টানা হলে অনুভূমিক উপাংশের মান কত?

- (ক) $F \tan \theta$ (খ) $F \sin \theta$
(গ) $F \cos \theta$ (ঘ) $F \cot \theta$

৪। জেনারেটর রূপান্তর করে-

- (ক) যান্ত্রিক শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে (খ) তড়িৎ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে
(গ) তড়িৎ শক্তিকে চাপ শক্তিতে (ঘ) বল শক্তিকে চাপ শক্তিতে

৫। পৃথিবীর ঘূর্ণন না থাকলে পৃথিবী পৃষ্ঠের বস্তুসমূহের ভর-

- (ক) দ্বিগুণ হবে (খ) অর্ধেক হবে
(গ) শূন্য হবে (ঘ) অপরিবর্তিত থাকবে

৬। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে তল টান-

- (ক) বৃদ্ধি পায় (খ) শূন্য হয়
(গ) হ্রাস পায় (ঘ) স্থির থাকে

৭। কোন স্থানে দুটি সরল দোলকের দোলনকালের অনুপাত ৪:৫ হলে এদের কার্যকর দৈর্ঘ্যের অনুপাত বের কর।

- (ক) ২৫:১৬ (খ) ১৬:২৫
(গ) ৩০:১৬ (ঘ) ৪০:৩২

৮। ১০ cm লম্বা ও ০.৫ cm ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি তামা ও একটি লোহার তারকে জোড়া লাগিয়ে দৈর্ঘ্য ২০ cm করা হল। জোড়া লাগানো তারটিকে বল প্রয়োগ করে লম্বা করা হল। লোহার ইয়ংকের গুণাক্র তামার ইয়ংকের গুণাক্রের দুইগুণ হলে লোহার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ও তামার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির অনুপাত কত?

- (ক) ১:৪ (খ) ১:৬
(গ) ১:৪ (ঘ) ১:২

৯। ট্রান্সফর্মার ব্যবহৃত হয়

- (ক) বৈদ্যুতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য (খ) বিদ্যুৎ উৎপাদনে
(গ) বিভব পরিবর্তনের জন্য (ঘ) তড়িৎ প্রবাহের দিক পরিবর্তনের জন্য

১০। 5.5Ω রোধের একটি তারের মধ্য দিয়ে 5 A তড়িৎ 5 min ধরে প্রবাহিত হলে উৎপন্ন তাপের পরিমাণ কত?

- (ক) ৪১.২৫ KJ (খ) ২৫.৪১ KJ
(গ) ৮.২৫ KJ (ঘ) ৮২.৫ KJ

১১। কোন বাড়ির মেইন মিটারে $6A - 220V$ লেখা আছে। $100W$ এর কতটি বাতি ঐ বাড়িতে নিরাপত্তার সাথে ব্যবহার করা যাবে?

- (ক) 10 (খ) 12
(গ) 15 (ঘ) 20

১৩। তরঙ্গ এক স্থান হতে অন্য স্থানে কি স্থানান্তরিত করে?

- (ক) ভর (খ) শক্তি
(গ) তরঙ্গদৈর্ঘ্য (ঘ) বিস্তার

১৫। একটি আলোক রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য বায়ুতে $480nm$ হলে কাঁচে ($\mu = 1.5$) তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত?

- (ক) $480nm$ (খ) $380nm$
(গ) $320nm$ (ঘ) $120nm$

১২। কোন তরঙ্গের কম্পাঙ্ক সবচেয়ে বেশি?

- (ক) অবলোহিত রশ্মি (খ) সেতারতরঙ্গ
(গ) গামা রশ্মি (ঘ) এক্স রশ্মি

১৪। অসম ত্বরণে চলমান বস্তুর গড় বেগ আদিবেগ এর চেয়ে-

- (ক) বেশি (খ) কম
(গ) সমান (ঘ) কোনটিই নয়

গণিত-১৫

১। $\cos \theta = \frac{12}{13}$ হলে, $\cot \theta$ এর মান কত? (If $\cos \theta = \frac{12}{13}$, what is the value of $\tan \theta$?)

- (ক) $\frac{13}{12}$ (খ) $\pm \frac{12}{5}$
(গ) $\pm \frac{11}{13}$ (ঘ) $\pm \frac{5}{12}$

৩। i^{3n+2} এর মান কত? (What is the value of i^{3n+2} ?)

- (ক) $-i$ (খ) i
(গ) 1 (ঘ) -1

৫। $\sin^{-1} x = 2\theta$ হলে, $2 \sin \theta \cos \theta$ এর মান নিচের কোনটি? (If $\sin^{-1} x = 2\theta$, which of the following results is the value of $2 \sin \theta \cos \theta$?)

- (ক) $1 - x^2$ (খ) $x^2 + 1$
(গ) $2x$ (ঘ) x

৭। $\vec{P} = 7\hat{i}$, $\vec{Q} = -7\hat{i}$ হলে, $\vec{P}$ ও $\vec{Q}$ এর মধ্যবর্তী কোণ কত?

- (ক) 90° (খ) 180°
(গ) 0° (ঘ) কোনোটি নয়

২। a এর মান কত হলে $x^2 + y^2 - 10x + a = 0$ বৃত্তটি y অক্ষকে স্পর্শ করবে? (For which value of a , the circle $x^2 + y^2 - 10x + a = 0$ will touch the y axis.)

- (ক) -5 (খ) 5
(গ) 0 (ঘ) 25

৪। $4x^2 - 16x + 5 = 0$ সমীকরণটির মূলদ্বয়ের যোগফল ও গুনফলের সমষ্টি কত? (What is the value of summation of addition and multiplication of roots of the equation, $4x^2 - 16x + 5 = 0$?)

- (ক) $-\frac{16}{5}$ (খ) 4
(গ) $\frac{21}{4}$ (ঘ) $-\frac{21}{4}$

৬। $\int_0^1 \frac{4dx}{1+x^2} = C$ হলে, $C = ?$ (If $\int_0^1 \frac{4dx}{1+x^2} = C$, $C = ?$)

- (ক) $\frac{3\pi}{4}$ (খ) 2π
(গ) $\frac{\pi}{4}$ (ঘ) π

৮। যদি $f(x) = \frac{x-4}{x^2-16}$ হয়, $f(x)$ এর ডোমেন কত? (If $f(x) = \frac{x-4}{x^2-16}$, what is the domain of $f(x)$?)

- (ক) $\mathbb{R} - \{16\}$ (খ) $\mathbb{R}$
(গ) $\mathbb{R} - \{4\}$ (ঘ) $(-\infty, 4] \cup [5, +\infty)$

৯। $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্তটির উপকেন্দ্রিক লম্বের প্রান্তবিন্দুদ্বয়ের স্থানাঙ্ক কোনটি? (Which is the co-ordinate of terminal points of latus rectum of the parabola $y^2 = 4ax$?)

- (ক) $(-a, \pm 2a)$ (খ) $(a, \pm 2a)$
(গ) $(a, \pm 2a)$ (ঘ) $(\pm 2a, a)$

১১। $\lim_{y \rightarrow b} \frac{y^{\frac{7}{2}} - b^{\frac{7}{2}}}{\sqrt{y} - \sqrt{b}}$ এর মান কত? (What is the value of $\lim_{y \rightarrow b} \frac{y^{\frac{7}{2}} - b^{\frac{7}{2}}}{\sqrt{y} - \sqrt{b}}$?)

- (ক) $\frac{7}{2}b$ (খ) $7b^3$
(গ) $\frac{7}{2}b^2$ (ঘ) b

১৩। যদি $y = \tan^{-1}(e^x)$ হয়, $\frac{dy}{dx} = ?$ (If $y = \tan^{-1}(e^x)$, $\frac{dy}{dx} = ?$)

- (ক) $\frac{1}{1+e^{2x}}$ (খ) $\frac{1}{1+x^2e^x}$
(গ) $\frac{e^x}{1+e^{2x}}$ (ঘ) $\frac{e^{2x}}{1+e^x}$

১৫। কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক $(5, -5)$ এর পোলার স্থানাঙ্ক কোনটি? (What is the polar form of the rectangular co-ordinate $(5, -5)$?)

- (ক) $(5\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$ (খ) $(5\sqrt{2}, -\frac{\pi}{4})$
(গ) $(5\sqrt{2}, \frac{\pi}{2})$ (ঘ) $(5\sqrt{2}, \frac{3\pi}{4})$

১০। নিচের কোনটি $4 < x < 10$ অসমতাটির পরমমান? (Which of the following results is the absolute value of the inequality $4 < x < 10$?)

- (ক) $|x| < 2$ (খ) $|x - 2| < 4$
(গ) $|x - 7| < 3$ (ঘ) $|x| < -7$

১২। k এর মান কত হলে $2x + 3y - 6 = 0$ ও $2x + ky + 11 = 0$ রেখা দুইটি পরস্পর লম্ব হবে? (For which value of k , the given lines $2x + 3y - 6 = 0$ and $2x + ky + 11 = 0$ will be orthogonal to each other?)

- (ক) $-\frac{3}{4}$ (খ) -3
(গ) $-\frac{4}{3}$ (ঘ) -12

১৪। $\begin{bmatrix} a-2 & 1 \\ -5 & a+4 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি ব্যতিক্রমী হলে, a এর মান কত? (If the matrix $\begin{bmatrix} a-2 & 1 \\ -5 & a+4 \end{bmatrix}$ is singular, what is the value of a ?)

- (ক) $0, 2$ (খ) $-3, 1$
(গ) $3, -1$ (ঘ) $2, 4$

রসায়ন - ১০

১। রসায়ন পরীক্ষাগারে প্রচলিত ব্যুরেট দ্বারা সর্বনিম্ন কত আয়তন (ml) পরিমাপ করা যায়? (What is the minimum volume (ml) that can be measured with a conventional buret in a chemistry laboratory?)

- (ক) 0.01 (খ) 0.05
(গ) 0.1 (ঘ) 1.0

২। একটি অক্সিজেন অনুর ভর কত? (What is the mass of an oxygen molecule?)

- (ক) $5.31 \times 10^{24} \text{g}$ (খ) $5.31 \times 10^{23} \text{g}$
(গ) $5.31 \times 10^{-23} \text{g}$ (ঘ) $5.31 \times 10^{-24} \text{g}$

৩। কোনটির ব্যাপন হার বেশি? (Which diffusion rate is higher?)

- (ক) CO_2 (খ) O_2
(গ) H_2 (ঘ) NH_3

৪। HClO_4 এ Cl এর জারণ সংখ্যা কত? (What is the oxidation number of Cl in HClO_4 ?)

- (ক) $+8$ (খ) $+7$
(গ) $+2$ (ঘ) $+9$

৫। নিম্নোক্ত ইলেকট্রন বিন্যাসের চারটি ২য় পিরিয়ডের মৌলের মধ্যে কোনটি পারমাণবিক ব্যাসার্ধ সবচেয়ে বড়? (Among four elements with the following electron distribution of the 2nd period which has the largest atomic radius?)

- (ক) $1s^2 2s^1$ (খ) $1s^2 2s^2$
(গ) $1s^2 2s^2 2p^1$ (ঘ) $1s^2 2s^2 2p^2$

৭। $CH_3-CH=CH_2$ যৌগে কতটি সিগমা বন্ধন বিদ্যমান? (How many sigma bond contains $CH_3-CH=CH_2$?)

- (ক) 6 (খ) 7
(গ) 8 (ঘ) 9

৯। গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফিতে কোনটি বাহক গ্যাস হিসেবে ব্যবহৃত হয়? (Which one is the carrier gas in gas chromatography?)

- (ক) N_2 (খ) O_2
(গ) Cl_2 (ঘ) H_2

৬। নিম্নলিখিত যৌগগুলির কোনটিতে কার্বন-কার্বন ত্রিবন্ধন আছে? (Which of the following compounds has a carbon-carbon triple bond?)

- (ক) C_5H_{10} (খ) C_4H_8
(গ) C_4H_4 (ঘ) C_2H_4

৮। লুকাস বিকারক কোনটি? (What is Lukas Reagent?)

- (ক) $ZnCl_2$ and HCl (খ) $ZnCl_2$
(গ) Cl_2 (ঘ) $ZnCl_2$ and Br_2

১০। ক্যালোমেল তড়িৎদ্বারে কোনটি ব্যবহৃত হয়? (Which one used in calomel electrode?)

- (ক) Hg_2Cl_2 (খ) $HgCl_2$
(গ) MnO_2 (ঘ) NH_4Cl

আইসিটি - ১০

১। বৈশ্বিক গ্রামের জন্য কোন উপাদানটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ?

- (ক) ওয়াইফাই (খ) জিপিএস
(গ) ল্যান (ঘ) ইন্টারনেট

২। স্ট্রিং এ কোন ধরনের ডাটা সংরক্ষণ করা হয়?

- (ক) int (খ) char
(গ) float (ঘ) string

```
int main(){
    int a = 2, b;
    b = a++;
    printf("%d",a);
    return 0;
}
```

৩। ফাংশনের ফলাফল কী হবে?

- (ক) 2 (খ) 1
(গ) 0 (ঘ) 3

৫। $(EF)_{16}$ এর পরের সংখ্যা কি?

- (ক) $(FF)_{16}$ (খ) $(FE)_{16}$
(গ) $(F1)_{16}$ (ঘ) $(F0)_{16}$

৭। “টিম বার্নার্স লি” এর সাথে কোনটি সম্পর্কিত?

- (ক) WWW (খ) Python
(গ) EEE (ঘ) Google

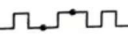
```
int main(){
    int a = 10, b;
    b = a--;
    printf("%d",b);
    return 0;
}
```

৪। এর আউটপুট ৭ পেতে আমার সিনট্যাক্সে কী পরিবর্তন করা উচিত?

- (ক) $b = a++;$ (খ) $b = ++a;$
(গ) $b = a + 4;$ (ঘ) $b = a = 7;$

৬। মেশিন লার্নিং এর জন্য কোন প্রোগ্রামিং ভাষা ব্যবহার করা হয়?

- (ক) C (খ) C++
(গ) Python (ঘ) R

৮।  সিগন্যালের মান কত?

- (ক) 0110110 (খ) 0101010
(গ) 010110010 (ঘ) 010011010

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

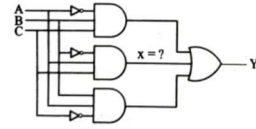
৯। সত্য ছক কোন লজিক গেট নির্দেশ করে?

(ক) AND

(খ) OR

(গ) NOT

(ঘ) XOR



১০। x এর আউটপুট কি হবে?

(ক) ABC

(খ) $AB\bar{A}$

(গ) $\bar{A}CB$

(ঘ) $A\bar{B}C$